Nama : Aura Bilgenia Rachman

NIM : 264107020133

Kelas : TI-1C

Daspro Pertemuan 10

Latihan

1. Buatlah *flowchart* dari soal gambar di bawah ini

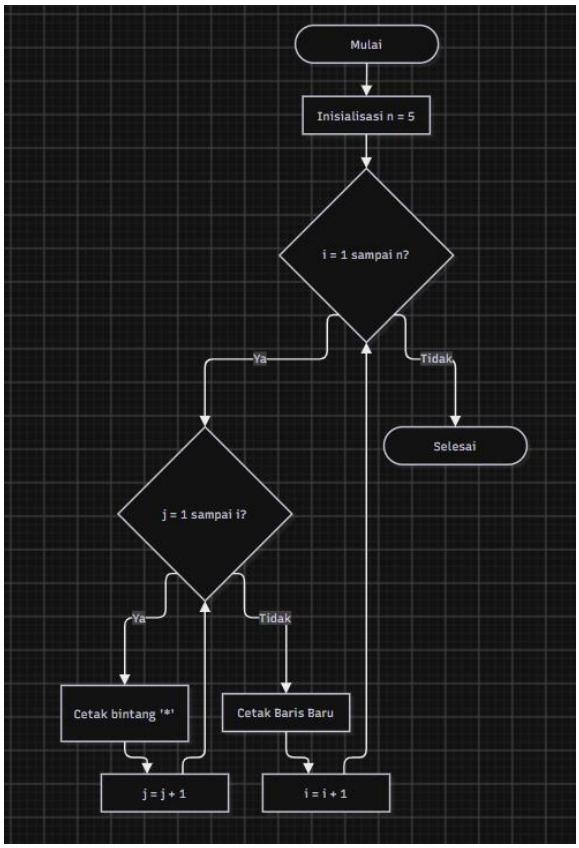
a

```
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

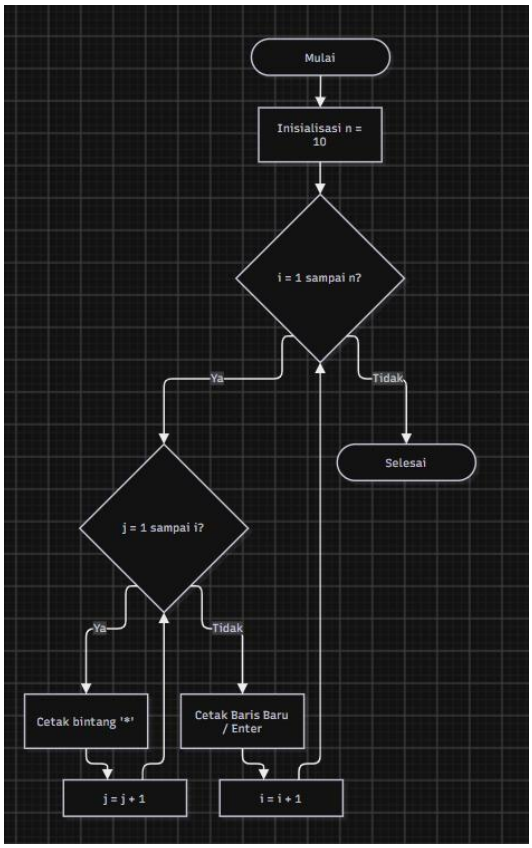
b

```
          *
         **
        ***
       ****
      *****
     ******
    *******
   ********
  *********
**********
```

a.



b.



Latihan1A_06.java > ...

```java
public class Latihan1A_06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 10; i >= 1; i--) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

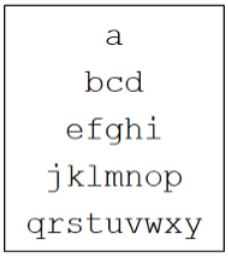
Latihan1B_06.java > ...

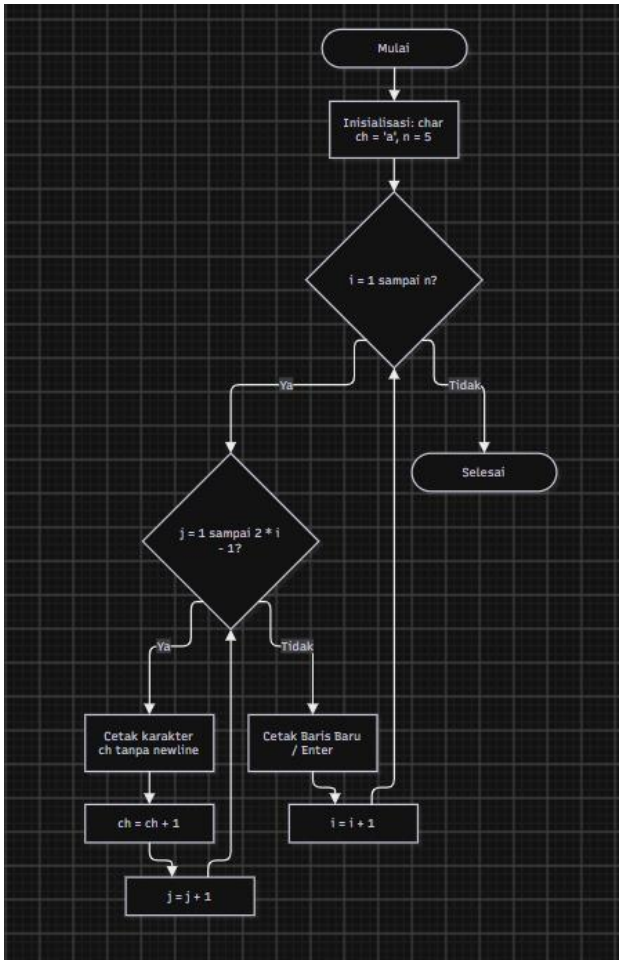
```java
public class Latihan1B_06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int n = 10;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n - i; j++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int k = 1; k <= i; k++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
         *
        **
       ***
      ****
     *****
    ******
   *******
  ********
 *********
**********
```

2. Buatlah *flowchart* untuk menampilkan deret huruf berikut





Latihan2_06.java > Latihan2_06

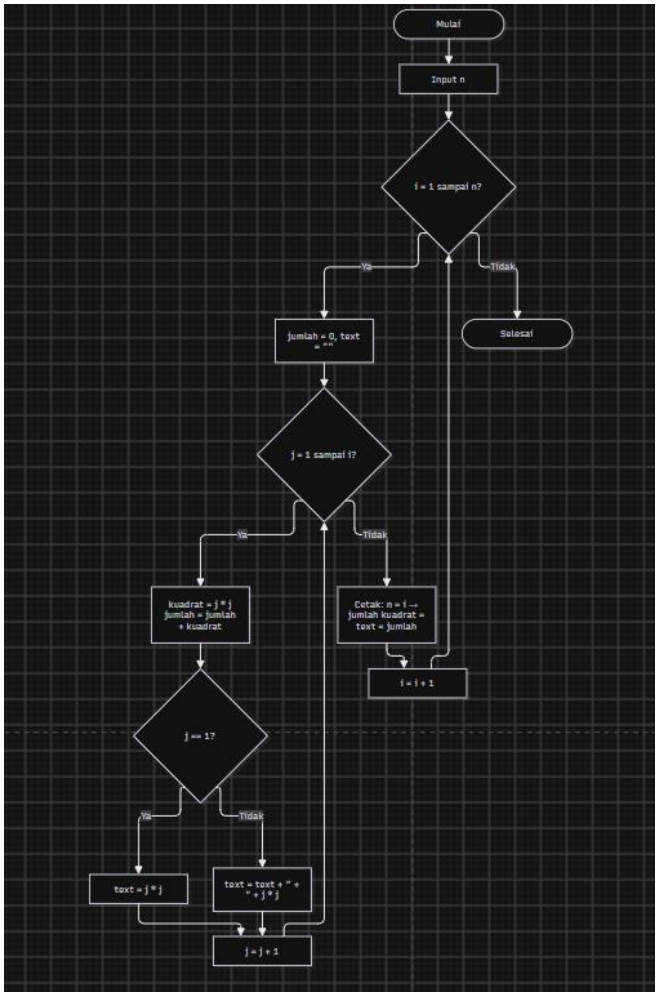
```java
public class Latihan2_06 {
    public static void main(String[] args) {
        char huruf = 'a';
        int jumlahBaris = 5;
        for (int i = 1; i <= jumlahBaris; i++) {
            for (int j = 1; j <= jumlahBaris - i; j++) {
                System.out.print(" ");
            }
            int jumlahKolom = 2 * i - 1;
            for (int k = 1; k <= jumlahKolom; k++) {
                System.out.print(huruf);
                huruf++;
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
    a
   bcd
  efghi
 jklmnop
qrstuvwxy
```

3. Buatlah *flowchart* dan *pseudocode* untuk menghitung dan menampilkan jumlah kuadrat bilangan 1–n. Gunakan perulangan bersarang. Berikut output yang diharapkan jika n pada rentang 1 s.d 5:

```
n = 1 → jumlah kuadrat = 1
n = 2 → jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
```



Program HitungJumlahKuadrat

Deklarasi:

n, i, j, kuadrat, jumlah : integer

teks_deret : string

Algoritma:

read(n)

```
    // Perulangan luar untuk mencetak baris dari 1 sampai n
    for i = 1 to n do
        jumlah = 0
        teks_deret = ""
        // Perulangan dalam (nested loop) untuk menghitung kuadrat dan menyusun deret
        for j = 1 to i do
            kuadrat = j * j
            jumlah = jumlah + kuadrat
            if j == 1 then
                teks_deret = toString(kuadrat)
            else
                teks_deret = teks_deret + " + " + toString(kuadrat)
            end if
        end for
        // Menampilkan hasil per baris sesuai format contoh
        write("n = ", i, " → jumlah kuadrat = ", teks_deret, " = ", jumlah)
    end for
EndProgram
```

Latihan3_06.java > ...

```java
public class Latihan3_06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int n = 5;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            int totalJumlah = 0;
            System.out.print("n = " + i + " → jumlah kuadrat = ");

            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                int kuadrat = j * j;
                totalJumlah += kuadrat;

                System.out.print(kuadrat);

                if (j < i) {
                    System.out.print(" + ");
                }
            }

            System.out.println(" = " + totalJumlah);
        }
    }
}
```

```
n = 1 ? jumlah kuadrat = 1 = 1
n = 2 ? jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 ? jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 ? jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 ? jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
```

4. Buat *flowchart* dan *pseudocode* untuk melakukan rekap penjualan toko dengan ketentuan berikut:

- Jumlah produk dan jumlah hari dimasukkan pengguna (minimal 1).
- Jumlah terjual tidak boleh negatif; jika negatif, input hari tersebut **diulang** (gunakan do-while).
- Tampilkan total dan rata-rata harian tiap produk dan total seluruh produk
- Gunakan while untuk *outer loop* dan for untuk *inner loop*.

Latihan4_06.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan4_06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int jumlahProduk = 0;
        while (jumlahProduk < 1) {
            System.out.print("Masukkan jumlah produk (minimal 1): ");
            jumlahProduk = scanner.nextInt();
        }

        int jumlahHari = 0;
        while (jumlahHari < 1) {
            System.out.print("Masukkan jumlah hari (minimal 1): ");
            jumlahHari = scanner.nextInt();
        }

        double totalSeluruhProduk = 0;

        int i = 1;
        while (i <= jumlahProduk) {
            System.out.println("\n--- Produk ke-" + i + " ---");
            double totalProduk = 0;

            for (int j = 1; j <= jumlahHari; j++) {
                int terjual = -1;

                do {
                    System.out.print("Masukkan jumlah terjual hari ke-" + j + " (tidak boleh negatif): ");
                    terjual = scanner.nextInt();

                    if (terjual < 0) {
                        System.out.println("Jumlah terjual tidak boleh negatif! Silakan masukkan ulang.");
                    }
                } while (terjual < 0);

                totalProduk += terjual;
            }

            double rataRataHarian = totalProduk / jumlahHari;
            totalSeluruhProduk += totalProduk;

            System.out.println("-> Total penjualan produk ke-" + i + " = " + totalProduk);
            System.out.println("-> Rata-rata harian produk ke-" + i + " = " + rataRataHarian);

            i++;
        }

        System.out.println("========================================");
        System.out.println("Rekapitulasi Keseluruhan");
        System.out.println("Total seluruh produk = " + totalSeluruhProduk);
        System.out.println("========================================");

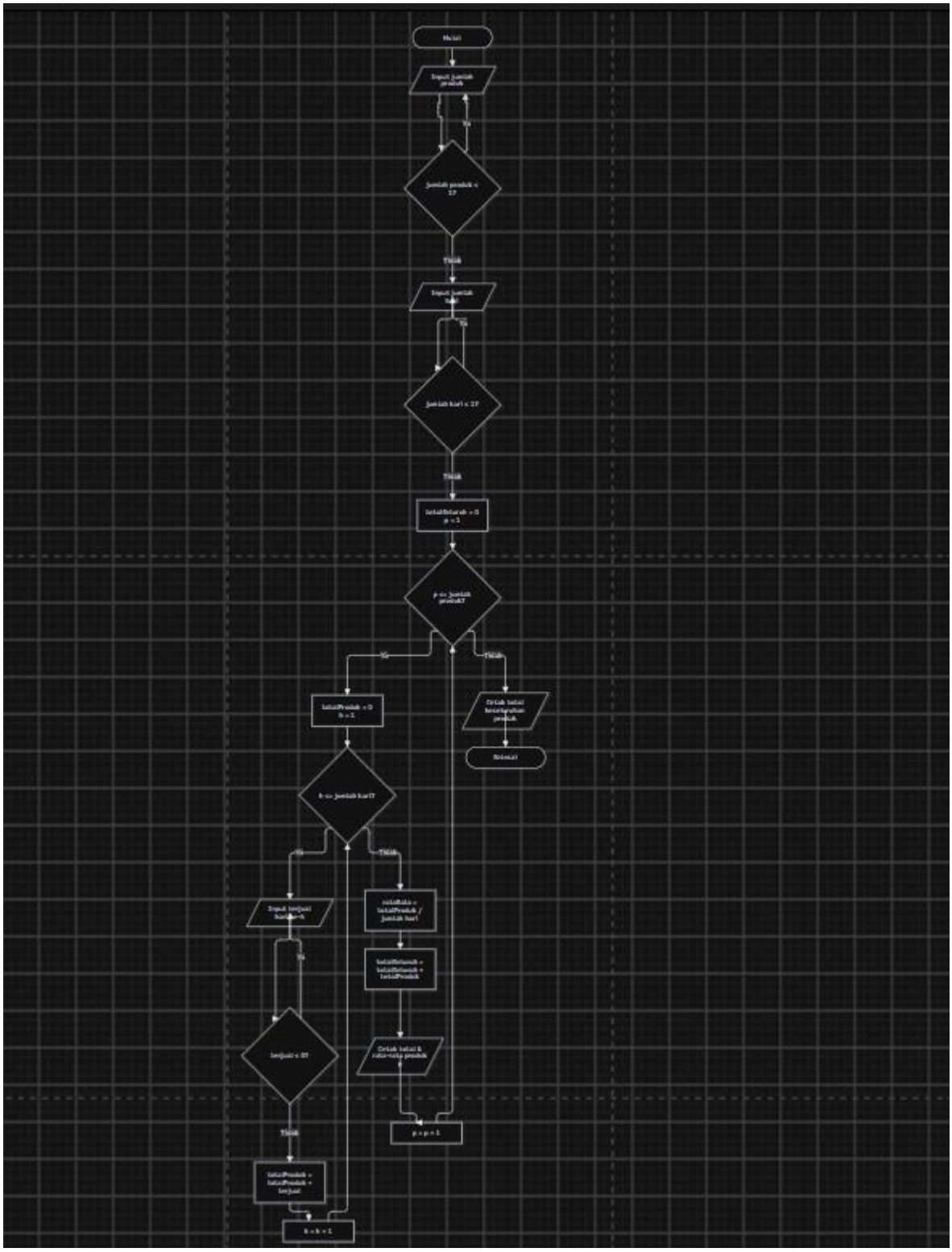
        scanner.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah produk (minimal 1): 3
Masukkan jumlah hari (minimal 1): 2

--- Produk ke-1 ---
Masukkan jumlah terjual hari ke-1 (tidak boleh negatif): 2
Masukkan jumlah terjual hari ke-2 (tidak boleh negatif): 5
-> Total penjualan produk ke-1 = 7.0
-> Rata-rata harian produk ke-1 = 3.5

--- Produk ke-2 ---
Masukkan jumlah terjual hari ke-1 (tidak boleh negatif): 3
Masukkan jumlah terjual hari ke-2 (tidak boleh negatif): 6
-> Total penjualan produk ke-2 = 9.0
-> Rata-rata harian produk ke-2 = 4.5

--- Produk ke-3 ---
Masukkan jumlah terjual hari ke-1 (tidak boleh negatif): 7
Masukkan jumlah terjual hari ke-2 (tidak boleh negatif): 8
-> Total penjualan produk ke-3 = 15.0
-> Rata-rata harian produk ke-3 = 7.5
========================================
Rekapitulasi Keseluruhan
Total seluruh produk = 31.0
========================================
```



Program RekapPenjualanToko

Deklarasi:

jmlProduk, jmlHari : integer
p, h, terjual : integer
totalProduk : integer

```
  totalSeluruh      : integer
  rataRata          : real

Algoritma:
  // Input dan validasi jumlah produk (minimal 1)
  do
    write("Masukkan jumlah produk (minimal 1): ")
    read(jmlProduk)
  while jmlProduk < 1

  // Input dan validasi jumlah hari (minimal 1)
  do
    write("Masukkan jumlah hari (minimal 1): ")
    read(jmlHari)
  while jmlHari < 1

  totalSeluruh = 0
  p = 1

  // Outer loop menggunakan WHILE
  while p <= jmlProduk do
    write("--- Rekap Produk ke-", p, " ---")
    totalProduk = 0

    // Inner loop menggunakan FOR
    for h = 1 to jmlHari do
      // Do-While untuk memastikan input tidak negatif
      do
        write("Masukkan terjual hari ke-", h, ": ")
        read(terjual)

        if terjual < 0 then
          write("Tidak boleh negatif! Masukkan ulang.")
        end if
      while terjual < 0

      totalProduk = totalProduk + terjual
    end for

    // Hitung rata-rata harian dan akumulasi total keseluruhan
    rataRata = totalProduk / jmlHari
```

```
        totalSeluruh = totalSeluruh + totalProduk

        // Tampilkan hasil per produk
        write("Total Penjualan Produk ", p, " = ", totalProduk)
        write("Rata-rata Harian Produk ", p, " = ", rataRata)

        p = p + 1
    end while

    // Tampilkan total keseluruhan produk
    write("==================================")
    write("TOTAL KESELURUHAN PRODUK: ", totalSeluruh)

EndProgram
```